РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Ультразвуковая оценка позвоночника плода во II триместре

Норма, техника исследования, спинальные дизрафии, аномалии позвонков, каудальные пороки, протокол

Жумагулов Н.М., врач ультразвуковой диагностики

АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

· 2026 · для внутреннего пользования

Содержание

1. Введение и клиническое значение....3
1.1. Сроки исследования....3
2. Показания к расширенному исследованию позвоночника....4
3. Техника исследования....5
3.1. Оснащение и настройки....5
3.2. Последовательность осмотра....5
4. Эмбриология и нормальная ультразвуковая анатомия....6
4.1. Формирование нервной трубки....6
4.2. Центры оссификации....6
4.3. Нормальная эхографическая картина в трёх плоскостях....7
4.4. Спинной мозг и конус....8
4.5. Варианты нормы, имитирующие патологию....8
5. Классификация спинальных дизрафий....10
6. Открытая spina bifida....11
6.1. Формы....11
6.2. Прямые (спинальные) признаки....11
6.3. Интракраниальные признаки (мальформация Киари II)....12
6.4. Определение уровня поражения....14
6.5. Тактика после обнаружения....14
7. Закрытые спинальные дизрафии....16
8. Аномалии позвонков....17
8.1. Нарушения формирования и сегментации....17
8.2. Деформации оси....18
8.3. Скелетные дисплазии....18
9. Каудальные пороки и образования крестцово-копчиковой области....19
9.1. Синдром каудальной регрессии....19
9.2. Сиреномелия....19
9.3. Крестцово-копчиковая тератома....19
10. Дифференциальная диагностика образований области спины....21
11. Протокол исследования....22
12. Типичные ошибки....23
13. Контрольные вопросы....24
Литература....25

1. Введение и клиническое значение

Позвоночник — обязательный объект скринингового ультразвукового исследования во II триместре. Главная задача оценки — исключить **открытые дефекты нервной трубки** (open spina bifida), которые встречаются в среднем у 0,5–1 на 1000 новорождённых (выше — в регионах без обогащения продуктов фолиевой кислотой) и ведут к пожизненным неврологическим, урологическим и ортопедическим нарушениям. Вторая группа задач — выявление закрытых дизрафий, аномалий формирования и сегментации позвонков, каудальных пороков и объёмных образований крестцово-копчиковой области.

Особенность открытой spina bifida в том, что прямой дефект в позвоночнике легко пропустить, тогда как **интракраниальные признаки** (симптомы «лимона» и «банана», облитерация большой цистерны, вентрикуломегалия) выражены почти всегда. Поэтому оценка позвоночника неотделима от оценки трансцеребеллярного сечения головы: на практике порок чаще находят «через голову».

> **Ключевая мысль руководства**
> Нормальное трансцеребеллярное сечение (обычная форма мозжечка, большая цистерна 2–10 мм) делает открытую spina bifida крайне маловероятной. Но оно не исключает закрытые дизрафии, аномалии позвонков и низкие крестцовые дефекты — их ищут только прямым осмотром позвоночника.

1.1. Сроки исследования

Согласно ISUOG (2022), рутинное исследование II триместра выполняется в **18–22 недели**. К этому сроку в норме оссифицированы тела и дужки всех предкрестцовых позвонков и верхних крестцовых сегментов; по данным Budorick и соавт. (1991), к 22 неделям у всех обследованных плодов был оссифицирован как минимум S2, а уровень S1 у 95 % плодов соответствовал верхнему краю крыла подвздошной кости. После 24 недель осмотр затрудняют акустические тени окостеневших дужек и уменьшение объёма околоплодных вод относительно размеров плода.

2. Показания к расширенному исследованию позвоночника

При перечисленных ниже ситуациях целесообразна прицельная нейросонография позвоночника (ISUOG, часть 2) с осмотром в трёх плоскостях, определением уровня конуса и, при необходимости, МРТ плода.

Группа	Показания
Находки при скрининге	Симптомы «лимона»/«банана», облитерация большой цистерны, вентрикуломегалия, малая БПР/ОГ, косолапость, кифосколиоз, образование в области спины или крестца; неполный осмотр позвоночника
I триместр	Отсутствие/уменьшение интракраниальной прозрачности (IT) или изменённые соотношения структур задней черепной ямки при скрининге 11–14 недель
Биохимия	Повышенный уровень АФП в сыворотке матери
Анамнез	Предыдущий плод/ребёнок с дефектом нервной трубки; ДНТ у родителей
Материнские факторы	Прегестационный сахарный диабет (особенно с плохим контролем — риск каудальной регрессии); ожирение; приём вальпроатов, карбамазепина, антагонистов фолатов; гипертермия в ранние сроки

Профилактика (для консультирования)

Фолиевая кислота 0,4 мг/сут — всем женщинам минимум за 1 месяц до зачатия и в I триместре; 4–5 мг/сут — при ДНТ в анамнезе (снижение риска рецидива примерно на 70 % — исследование MRC, 1991). Риск повторения ДНТ после одного поражённого ребёнка — около 2–4 %.

3. Техника исследования

3.1. Оснащение и настройки

- Конвексный трансабдоминальный датчик; при благоприятных условиях — высокочастотный конвекс или линейный датчик для детальной оценки кожи и дужек.
- Увеличение: исследуемый отдел должен занимать не менее половины изображения; фокус — на уровне дужек.
- Тканевая гармоника и компаундинг улучшают контуры кожи; при необходимости — 3D (режим максимальной интенсивности для подсчёта позвонков и рёбер, мультипланарная реконструкция для истинной аксиальной плоскости).

3.2. Последовательность осмотра

1. Определить положение плода. Оптимально — **спина кверху** (к датчику), между спиной и стенкой матки есть околоплодные воды. При положении спиной книзу оценка кожи ненадёжна — дождаться смены позиции или изменить положение пациентки.
2. **Сагиттальная плоскость**: провести датчиком от шеи до крестца, оценить изгибы, параллельность рядов центров оссификации, непрерывность кожи над всеми отделами. Особое внимание — пояснично-крестцовой области.
3. **Аксиальная плоскость**: последовательно, позвонок за позвонком, от шейного отдела до крестца. В каждом срезе — три центра оссификации, сходящиеся дужки, интактная кожа. Датчик держать строго перпендикулярно к оси позвоночника в данной точке (с учётом изгибов).
4. **Фронтальная плоскость**: оценить параллельность линий и форму тел позвонков (сколиоз, полупозвонки).
5. Определить **уровень последнего оссифицированного сегмента** и, при расширенном протоколе, **уровень конуса**.
6. Сопоставить с **трансцеребеллярным сечением** головы и **положением стоп**.

> **Обязательный объём в рамках скрининга (ISUOG 2022)**
>
> Обязательный элемент базового исследования — отсутствие дефектов и образований позвоночника в **поперечной (аксиальной) и сагиттальной** плоскостях (Good Practice Point). Чёткая непрерывная линия кожи над позвоночником — эффективный скрининговый признак spina bifida. Полная оценка во всех плоскостях в базовое исследование не входит; фронтальная плоскость и уровень конуса — элементы прицельной нейросонографии.
>
> Если позвоночник не удаётся полноценно осмотреть из-за положения плода, это фиксируется в протоколе с рекомендацией повторного осмотра — нельзя писать «без патологии» по неполному исследованию.

4. Эмбриология и нормальная ультразвуковая анатомия

4.1. Формирование нервной трубки

- **Первичная нейруляция** (3–4 недели после зачатия): нервная пластинка сворачивается в трубку; передний нейропор закрывается около 24-го дня, задний — около 26–28-го дня (≈ 6 недель акушерского срока). Нарушение этого этапа ведёт к **открытым** дефектам (анэнцефалия, миелоцеле, миеломенингоцеле).
- **Вторичная нейруляция** (каудальная клеточная масса): формирует конус, терминальную нить и крестцово-копчиковые сегменты. Нарушения здесь дают **закрытые** дизрафии (липомы, тесная терминальная нить, терминальная миелоцистоцеле) и синдром каудальной регрессии.
- **Восхождение конуса**: из-за опережающего роста позвоночника конус спинного мозга смещается краниально — от крестцового уровня в начале II триместра до уровня L2–L3 к середине беременности и до L1–L2 к рождению.

4.2. Центры оссификации

Каждый позвонок оссифицируется из **трёх первичных центров**: одного в теле (центрум) и двух в дужках (невральные центры). На эхограмме это три гиперэхогенные точки, которые и формируют характерные изображения в разных плоскостях (рис. 1). Оссификация тел начинается в нижнегрудном отделе и распространяется в обе стороны; оссификация дужек идёт краниокаудально, от шейного отдела к крестцу. Крестцовые сегменты оссифицируются последовательно — примерно по одному уровню каждые 2–3 недели после 16 недель.

Источник	Опубликованные сроки оссификации нижних сегментов
Budorick и соавт., 1991 (УЗИ, 239 плодов, дужки)	После 16 нед. — каждые 2–3 нед. оссифицируется ещё один уровень от L5 до S5; к 22 нед. S2 оссифицирован у всех плодов; S1 у 95 % — на уровне верхнего края крыла подвздошной кости
Iran J Radiol, 2019 (УЗИ, 315 плодов, 14–25 нед.)	S1 и тело S2 — у всех плодов в 15–17^{+6} нед.; дужка S2 — у всех к 17 нед.; тело S3 — к 17 нед., его дужка — к 20 нед.; тело и дужка S4 — у всех к 20 нед.; S5 впервые виден с 18 нед.
Практический вывод	Отсутствие оссификации S4–S5 в 18–20 нед. само по себе не патология; неоссифицированный S2 после 22 нед. — повод к прицельной оценке крестца

Отдел	Число позвонков	Ультразвуковые ориентиры
Шейный	7	Начинается от основания черепа; физиологическое расширение канала (шейное утолщение спинного мозга)
Грудной	12	Ориентир — рёбра; последняя пара рёбер соответствует Th12
Поясничный	5	Физиологическое расширение (поясничное утолщение); почки — на уровне L1–L3
Крестцовый	5	S1 — на уровне верхнего края крыла подвздошной кости; крестец плавно отклоняется кзади
Копчиковый	3–5	Во II триместре не оссифицирован — отсутствие изображения копчика является нормой

4.3. Нормальная эхографическая картина в трёх плоскостях



Рис. 1. *Нормальный позвоночник плода в трёх плоскостях: А — сагиттальная (две параллельные линии центров оссификации и непрерывная линия кожи); Б — фронтальная (три линии, сходящиеся к крестцу); В — аксиальная (три центра оссификации, дужки сходятся кзади).*

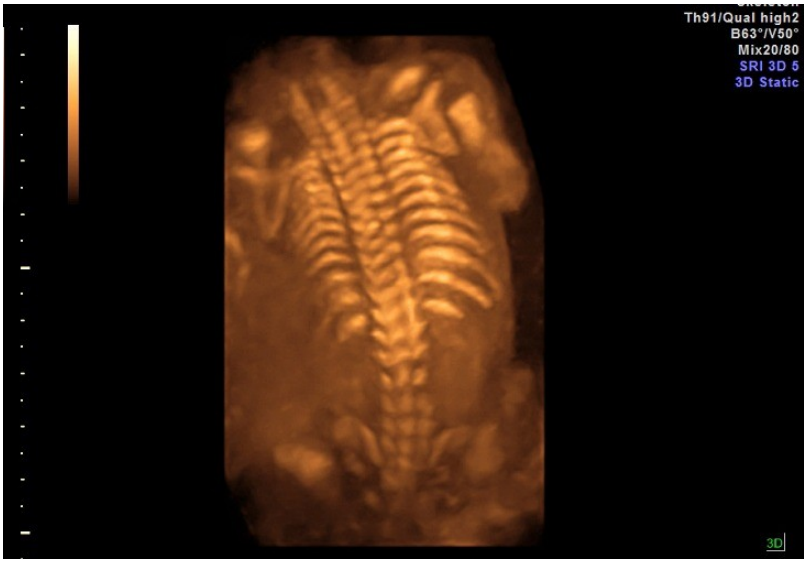


Рис. 2. *Нормальный позвоночник плода, 21 неделя, 3D-реконструкция в скелетном режиме (вид со стороны спины): непрерывные ряды дужек и рёбер, физиологическое сужение к крестцу. Такой режим удобен для подсчёта позвонков и рёбер.* Эхограмма: Wolfgang Moroder, Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 3.0; изменено (обрезан служебный заголовок с данными пациентки, добавлены подписи).

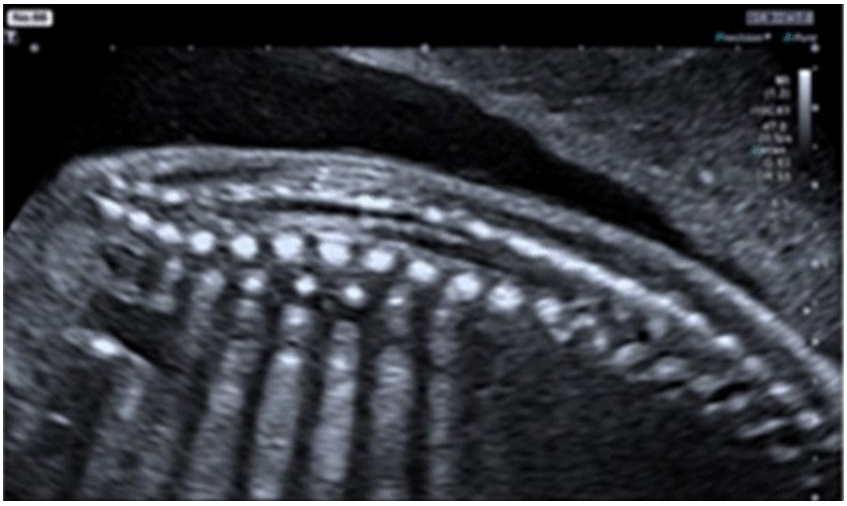


Рис. 3. *Нормальный позвоночник плода во II триместре, сагиттальный срез: два параллельных ряда центров оссификации, физиологические изгибы и непрерывная линия кожи над позвоночником.* Источник: Prodan N. и соавт. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (CC BY 4.0); изменено: фрагмент вырезан.

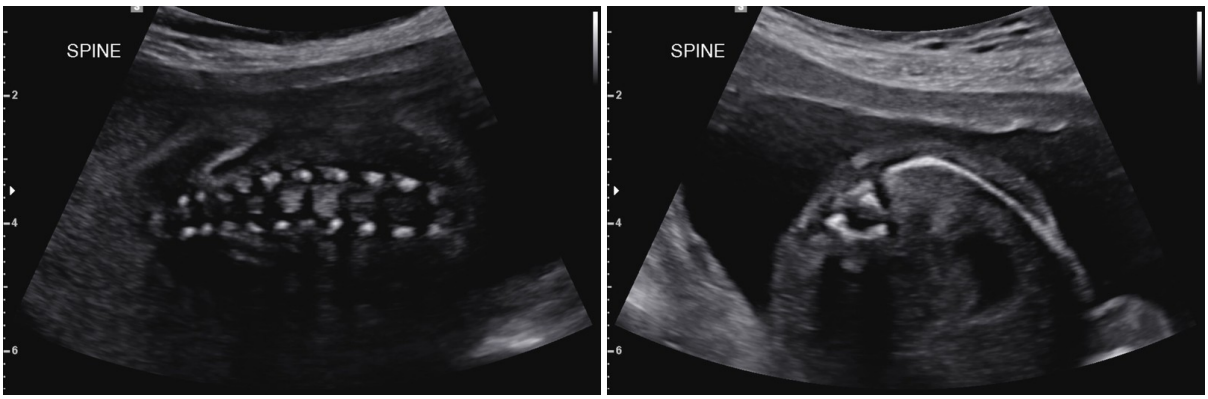


Рис. 4. *Нормальный позвоночник во II триместре. Слева — фронтальная плоскость: параллельные ряды центров оссификации дужек. Справа — аксиальная плоскость: три центра оссификации (тело и две дужки), дужки сходятся кзади, над ними непрерывная кожа и мягкие ткани.* Источник: Stanislavsky A. Normal second trimester views. Radiopaedia.org, rID 71313 (CC BY-NC-SA 3.0); изменено: обрезано, кадры скомпонованы.

Плоскость	Что видно в норме	Что позволяет выявить
Сагиттальная (срединная/парамедиальная)	Два параллельных ряда точек (тела и дужки), сходящихся в крестце; физиологические изгибы; непрерывная кожа; спинной мозг в канале, конус, терминальная нить	Дефект кожи и мешок; кифоз; уровень конуса; крестцово-копчиковые образования
Фронтальная	Две (через дужки) или три (через тела и дужки) параллельные линии; физиологическое расширение в шейном и поясничном отделах; сужение к крестцу	Расхождение дужек; полупозвонки, сколиоз; агенезию крестца; диастематомиелию
Аксиальная	«Треугольник» из трёх центров оссификации; дужки наклонены друг к другу и сходятся кзади; над ними интактная кожа и мягкие ткани	Открытую spina bifida (U/V-форма дужек) — самая чувствительная плоскость для прямой диагностики

4.4. Спинной мозг и конус

Спинной мозг виден как гипоэхогенный тяж с гиперэхогенным центральным эхо (центральный канал), окружённый ликвором. Каудально он истончается в **конус**, от которого отходит гиперэхогенная терминальная нить и корешки конского хвоста. По ISUOG, во II–III триместрах конус обычно расположен на уровне **L2–L3**. В исследовании Jing и соавт. (2022) положение конуса ниже L3 (не включая L3) расценивалось как низкое независимо от срока, и такая находка во II триместре была связана как с открытыми, так и с закрытыми дизрафиями. Единого общепринятого порога нет: предложены нормативы нижней границы конуса для каждой недели 17–40 (Childs Nerv Syst, 2023), а сам конус в течение беременности продолжает подниматься. Поэтому положение ниже L3 во II триместре — повод к прицельной нейросонографии и, при необходимости, МРТ, но не самостоятельный диагноз.

Практический способ определения уровня: найти S1 (на уровне верхнего края крыла подвздошной кости) и считать позвонки краниально; контрольный ориентир — Th12 по последнему ребру.

4.5. Варианты нормы, имитирующие патологию

- **Физиологическое расширение** позвоночного канала в шейном и поясничном отделах во фронтальной плоскости — не путать с расхождением дужек.
- **Псевдорасхождение дужек** в косом аксиальном срезе: при наклоне датчика одна дужка уходит из плоскости, и «треугольник» выглядит раскрытым.
- **Неоссифицированные S4–S5 и копчик** в 18–20 недель — норма (см. таблицу в разделе 4.2).

- **Терминальная (филарная) киста** — небольшое анэхогенное образование у конуса или в начале терминальной нити при нормальном уровне конуса; обычно доброкачественная находка, требующая контроля.

5. Классификация спинальных дизрафий

Наиболее удобна для практики клинико-рентгенологическая классификация Tortori-Donati и соавт. (2000): дизрафии делят на **открытые** (нервная ткань контактирует с внешней средой, кожи над дефектом нет) и **закрытые** (дефект покрыт кожей). Закрытые, в свою очередь, делят на формы с подкожным образованием и без него.

Группа	Нозологии	Ключевые УЗ-признаки
Открытые	Миелоцеле (миелошизис); миеломенингоцеле; гемимиелоцеле/гемимиеломенингоцеле (при диастематомиелии)	Расхождение дужек, дефект кожи; мешок есть или нет; интракраниальные признаки Киари II почти всегда
Закрытые с подкожным образованием	Липомиеломенингоцеле, липомиелошизис; менингоцеле; терминальная миелоцистоцеле	Образование покрыто кожей; эхогенная липома или киста; интракраниальных признаков, как правило, нет; конус часто низко
Закрытые без образования — простые	Липома терминальной нити, интрадуральная липома, тесная терминальная нить, персистирующий терминальный желудочек, дермальный синус	Низкое стояние конуса, эхогенная утолщённая нить; пренатально часто не диагностируются
Закрытые без образования — сложные	Диастематомиелия, нейрэнтерическая киста, синдром каудальной регрессии, сегментарная спинальная дисгенезия	Эхогенная «шпора» в канале, удвоение спинного мозга; аномалии позвонков; резкий обрыв позвоночника

6. Открытая spina bifida

6.1. Формы

- **Миеломенингоцеле** — наиболее частая форма: грыжевой мешок с тонкой оболочкой, содержащий ликвор, нервную плакоду и корешки.
- **Миелоцеле (миелошизис)**: плоский дефект без мешка — нервная плакода лежит на уровне кожи. Прямая диагностика труднее: в сагиттальном срезе виден лишь перерыв кожи, поэтому особенно важны аксиальные срезы и интракраниальные признаки. Доля миелошизиса выше, чем принято считать: в сериях фетальной хирургии он составляет заметную часть открытых дефектов.
- Подавляющее большинство дефектов — **пояснично-крестцовые**; грудные и шейные встречаются реже.

6.2. Прямые (спинальные) признаки

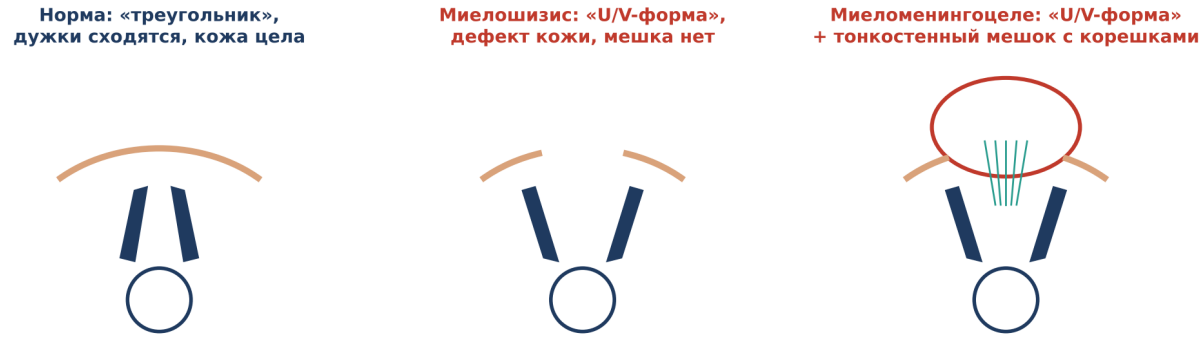


Рис. 5. *Аксиальная плоскость: норма и открытая spina bifida. При дефекте дужки разворачиваются кнаружи (U- или V-образная конфигурация), кожа над ними прервана; при миеломенингоцеле над дефектом виден тонкостенный мешок с нервными элементами.*

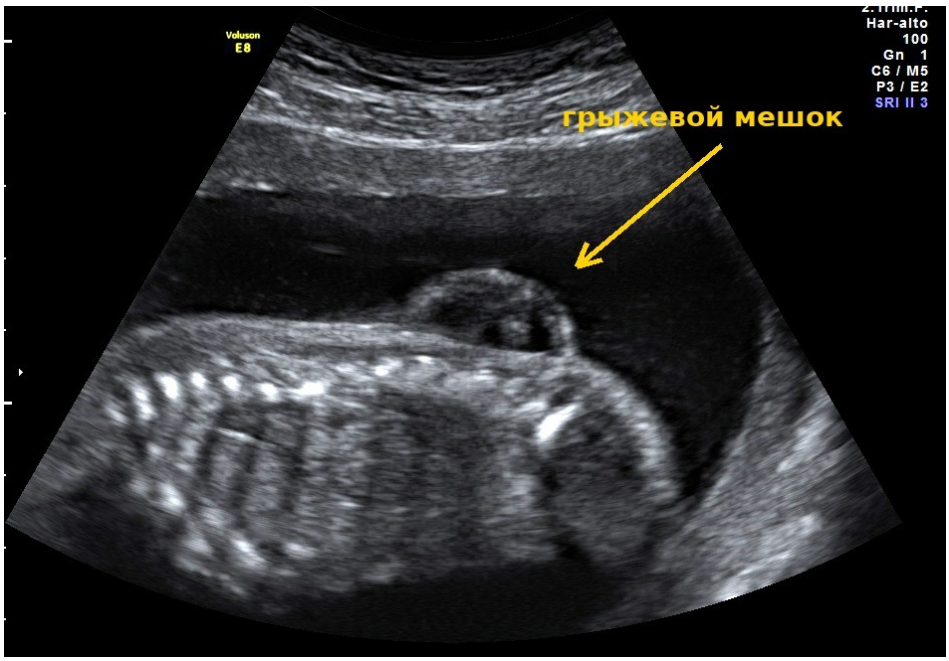


Рис. 6. *Открытая spina bifida, 21 неделя, продольный (сагиттальный) срез: поясничное миеломенингоцеле — куполообразный тонкостенный грыжевой мешок над поясничным отделом, линия кожи над дефектом прервана.* Эхограмма: Wolfgang Moroder, Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 3.0; изменено (обрезан служебный заголовок с данными пациентки, добавлены подписи).

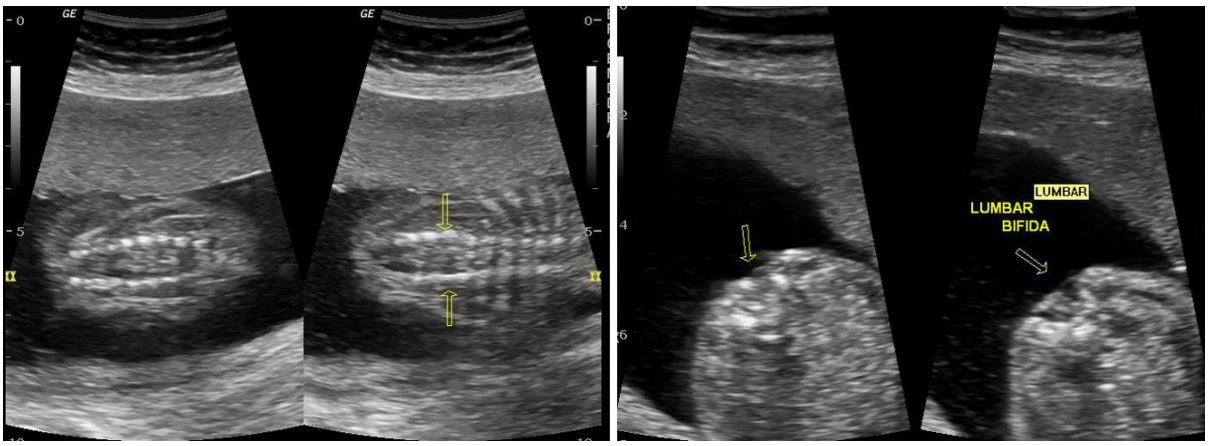


Рис. 7. *Открытая spina bifida (миеломенингоцеле) — прямые признаки. Два левых кадра — фронтальная плоскость: на уровне дефекта линии дужек расходятся (стрелки), сверх физиологического расширения. Два правых кадра — аксиальная плоскость: на уровне выше дефекта дужки сходятся (стрелка); в поясничном отделе (LUMBAR BIFIDA) дужки разведены — U-образная конфигурация.* Источник: Patel M. Myelomeningocoele. Radiopaedia.org, rID 23105 (CC BY-NC-SA 3.0); изменено: кадры скомпонованы.

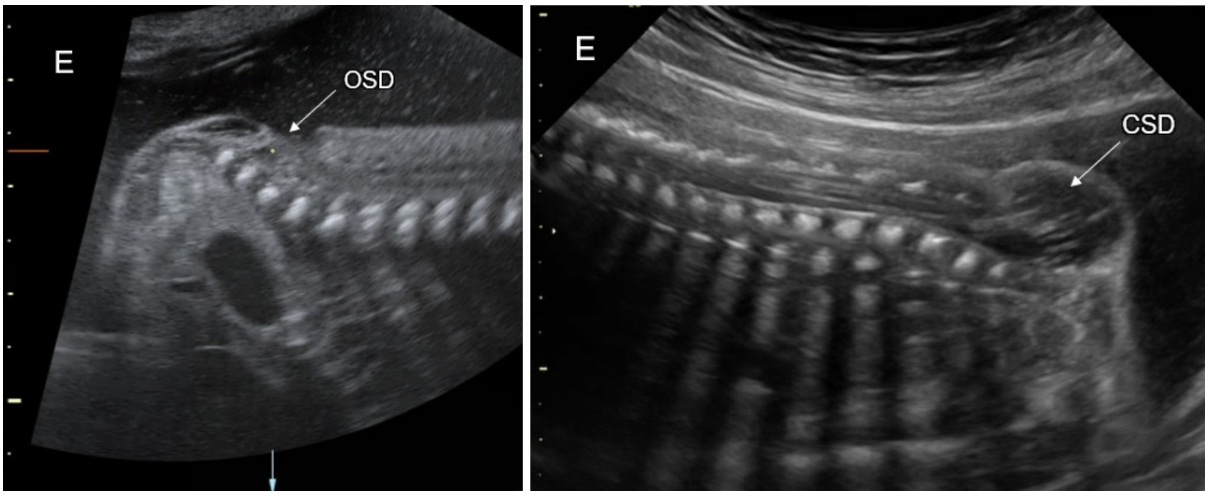


Рис. 8. *Сравнение в сагиттальном срезе пояснично-крестцового отдела. Слева — открытая дизрафия (OSD), 20 недель: дефект без кожного покрытия, над ним тонкая мембрана. Справа — закрытая крестцовая дизрафия (CSD), 25 недель: образование покрыто кожей, при этом задняя черепная ямка у этого плода нормальная.* Источник: Leibovitz Z., Lerman-Sagie T., Haddad L. Life 2022; 12(6): 809, рис. 7–8 (CC BY); изменено: панели вырезаны и скомпонованы.

Плоскость	Признак
Аксиальная	U- или V-образное расхождение дужек; отсутствие кожи и мягких тканей над дефектом; мешок (при миеломенингоцеле)
Сагиттальная	Перерыв линии кожи; анэхогенный мешок; нарушение заднего ряда центров оссификации; часто — низкое положение и фиксация спинного мозга
Фронтальная	Веретенообразное расширение расстояния между линиями дужек на уровне дефекта (сверх физиологического)
Дополнительно	Кифоз или кифосколиоз на уровне дефекта; косолапость (≈ четверть случаев), реже — вывих бёдер

6.3. Интракраниальные признаки (мальформация Киари II)

Утечка ликвора через дефект снижает давление в центральном канале, задняя черепная ямка остаётся малой, и её содержимое смещается в большое затылочное отверстие. Это формирует набор признаков, описанных Nicolaides и соавт. (1986), — по сей день самый надёжный путь к диагнозу.



Рис. 9. *Интракраниальные признаки открытой spina bifida в сравнении с нормой (схема). Симптом «лимона» — вогнутость лобных костей; симптом «банана» — мозжечок изогнут вокруг ствола, большая цистерна облитерирована.*

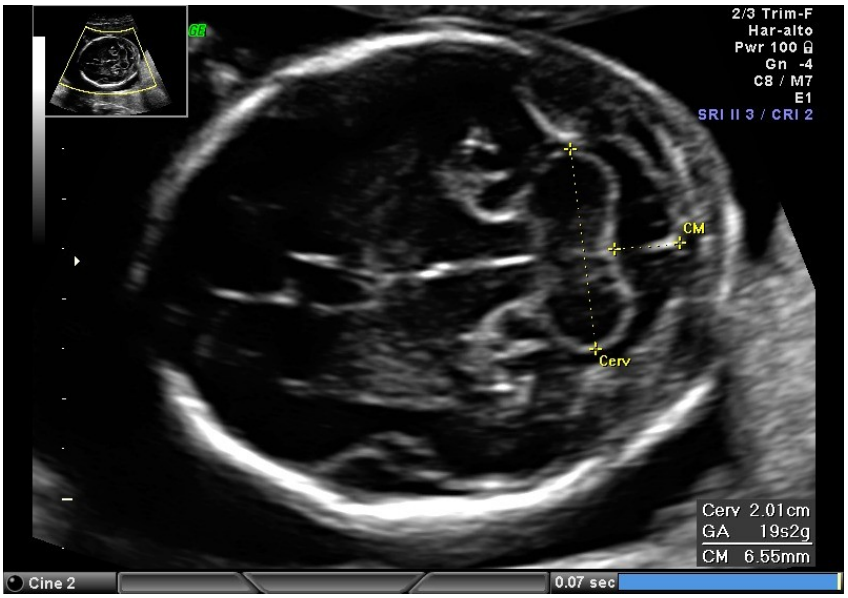


Рис. 10. *Норма для сравнения, 19 недель, модифицированное аксиальное (трансцеребеллярное) сечение: мозжечок обычной формы (поперечный размер 20,1 мм), большая цистерна 6,6 мм.* Эхограмма: Wolfgang Moroder, Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 3.0; изменено (обрезан служебный заголовок с данными пациентки, добавлены подписи).

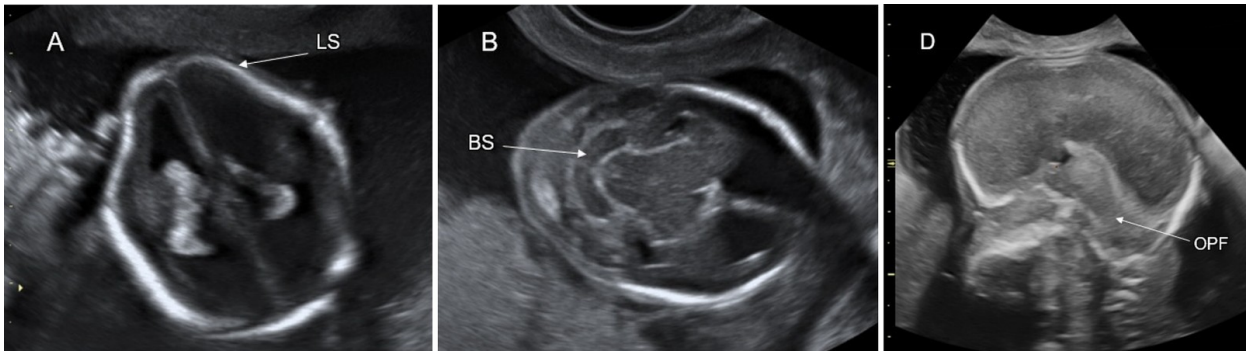


Рис. 11. *Открытая spina bifida, 20 недель — интракраниальная триада (слева направо): симптом «лимона» (LS) в трансвентрикулярном сечении; симптом «банана» (BS) в трансцеребеллярном сечении, большая цистерна облитерирована; срединное сагиттальное сечение — малая облитерированная задняя черепная ямка (OPF), смещение ствола и червя в большое затылочное отверстие (Киари II).* Источник: Leibovitz Z., Lerman-Sagie T., Haddad L. Life 2022; 12(6): 809, рис. 7–8 (CC BY); изменено: панели вырезаны и скомпонованы.

Признак	Описание	Частота при открытой SB*	Примечания
Симптом «лимона»	Вогнутость/уплощение лобных костей в аксиальном срезе	≈ 98 % до 24 нед.	Исчезает после 24 нед.; неспецифичен — ~1 % здоровых плодов, а также энцефалоцеле, танатофорная дисплазия и

Признак	Описание	Частота при открытой SB*	Примечания
			др.
Симптом «банана»	Мозжечок серповидно обтекает ствол; гемисферы не визуализируются раздельно	≈ 95 %	Возможен вариант «отсутствующего мозжечка» (глубокое смещение)
Облитерация большой цистерны	Глубина < 2 мм / не определяется	≈ 95 %	Самый простой для скрининга признак
Вентрикуломегалия	Ширина заднего рога бокового желудочка ≥ 10 мм	≈ 70–80 %	Нарастает с увеличением срока
Малая БПР/ОГ	< 5-го перцентиля	≈ 60 %	Неспецифичен

** Ориентировочные значения по данным Nicolaides 1986 и последующих серий; в разных исследованиях частота различается.*

Ранние признаки (11–14 недель)

Уже в I триместре в срединной сагиттальной плоскости может отсутствовать или уменьшаться интракраниальная прозрачность (IT, IV желудочек) и изменяться соотношение диаметров ствола и расстояния ствол–затылочная кость (Chaoui 2009 и последующие работы). Такая находка — показание к прицельной оценке позвоночника, а не диагноз.

6.4. Определение уровня поражения

Уровень дефекта — главный прогностический фактор. Указывают **верхнюю границу** дефекта (первый позвонок с расходящимися дужками) и его протяжённость. Подсчёт ведут от S1 (верхний край крыла подвздошной кости) краниально и/или от Th12 (последнее ребро) каудально; при расхождении результатов — 3D-реконструкция. Ошибка в определении уровня на один сегмент встречается часто; на два и более — реже, но именно она меняет консультирование. МРТ плода уточняет уровень и состояние задней черепной ямки.

Верхняя граница дефекта	Ориентировочный двигательный прогноз
Грудной, L1–L2	Как правило, передвижение на коляске
L3	Частичная ходьба с ортезами, во многом зависит от коляски
L4–L5	Ходьба с ортезами/опорой; часть детей — самостоятельно
Крестцовый	Большинство ходят самостоятельно; сохраняются риски тазовых нарушений

Почти у всех детей с открытой spina bifida — нейрогенная дисфункция мочевого пузыря и кишечника; без внутриутробной коррекции шунтирование по поводу гидроцефалии требуется примерно у 80 %. Движения ног плода не являются надёжным предиктором будущей двигательной функции.

6.5. Тактика после обнаружения

- Полное анатомическое исследование (сердце, почки, конечности), т.к. сочетанные пороки меняют прогноз.
- Генетическое консультирование и инвазивная диагностика с хромосомным микроматричным анализом: при изолированном дефекте риск анеуплоидии невысок, при сочетанных пороках (в т.ч. трисомия 18) — существенно выше.
- МРТ плода — уточнение уровня, задней черепной ямки, сопутствующих аномалий мозга.

- Консилиум с участием нейрохирурга; информирование о возможностях внутриутробной коррекции (открытой или фетоскопической) и о сроках, в которые она возможна.

Внутриутробная коррекция: критерии отбора MOMS (Adzick и соавт., 2011)

Включение: срок 19^{0}–25^{6} недель; одноплодная беременность; верхняя граница дефекта от Th1 до S1; мальформация Киари II, подтверждённая УЗИ и МРТ; нормальный кариотип; возраст матери ≥ 18 лет.

Исключение: ИМТ матери ≥ 35; длина шейки < 20 мм или ИЦН в анамнезе; самопроизвольные преждевременные роды < 37 нед. в анамнезе; предлежание плаценты; кифоз ≥ 30°; пороки, не связанные с ММС; плохо контролируемый прегестационный инсулинозависимый диабет; аномалии матки или операции на матке (кроме КС в нижнем сегменте); резус-иммунизация; ВИЧ, гепатиты B и C.

Ряд центров применяет расширенные критерии (например, ИМТ до 40) и фетоскопическую коррекцию — актуальные условия уточнять в центре, куда направляется пациентка.

Результаты: потребность в шунтировании к 12 мес. — 40 % против 82 % при постнатальной операции; самостоятельная ходьба к 30 мес. — 42 % против 21 %; ценой выше риск преждевременных родов и истончения рубца на матке.

Практический вывод для врача УЗД: диагноз и уровень дефекта нужно установить и передать в центр до 24–25 недель — иначе окно для внутриутробной коррекции закрывается.

7. Закрытые спинальные дизрафии

Закрытые формы покрыты кожей, ликвор не теряется, поэтому **интракраниальных признаков, как правило, нет** и АФП не повышен (сравнение открытой и закрытой формы — рис. 8). Их выявление целиком зависит от прицельного осмотра позвоночника, а прогноз в целом лучше, чем при открытых формах, хотя с возрастом возможен синдром фиксированного спинного мозга.

Нозология	УЗ-картина	Дифференциальные ключи
Липомиеломенингоцеле / липомиелошизис	Покрытое кожей образование пояснично-крестцовой области с гиперэхогенным (жировым) компонентом, проникающим в канал; низкий конус	Кожа цела, задняя черепная ямка нормальная; расхождение дужек может быть
Менингоцеле	Тонкостенная анэхогенная киста, покрытая кожей, без нервных элементов	Отличить от миеломенингоцеле: нет нервной ткани в мешке и признаков Киари II
Терминальная миелоцистоцеле	Кистозное образование в крестцовой области, связанное с расширенным центральным каналом («киста в кисте»)	Часто сочетается с экстрофией клоаки (OEIS)
Диастематомиелия	Гиперэхогенная костная/хрящевая «шпора» в канале, разделяющая спинной мозг на две половины; расширение канала во фронтальной плоскости	Часто сочетается с аномалиями позвонков и сколиозом
Тесная терминальная нить / липома нити	Конус ниже L3, утолщённая гиперэхогенная нить, сниженная подвижность	Пренатально нередко выявляется лишь как «низкий конус»
Дермальный синус	Тонкий тракт от кожи к каналу	Пренатально выявляется редко

8. Аномалии позвонков

8.1. Нарушения формирования и сегментации



Рис. 12. *Латеральный полупозвонок во фронтальной плоскости: клиновидное тело с одной дужкой, смещение оси позвоночника — угловой сколиоз.*

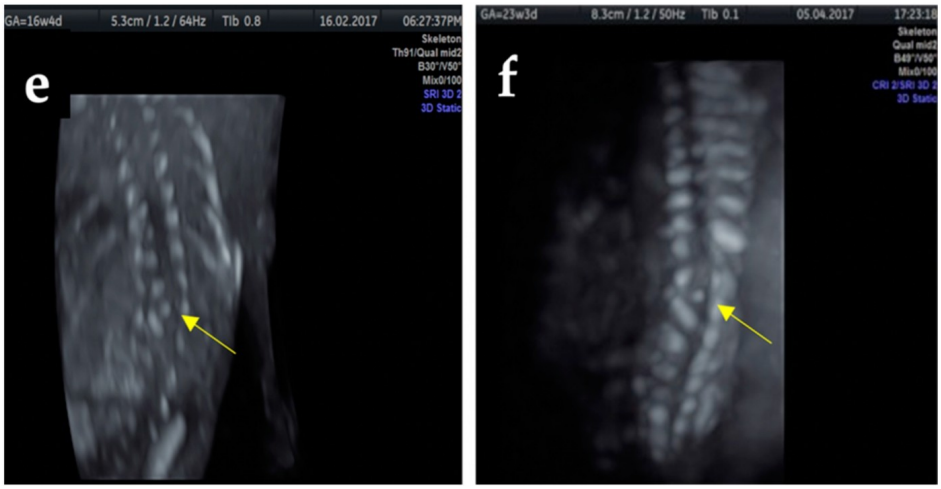


Рис. 13. *Добавочный (латеральный) полупозвонок в 3D-реконструкции в скелетном режиме: 16⁴ (слева) и 23³ недели (справа); стрелка — полупозвонок с угловой деформацией оси. Порок был заподозрен уже в 12 недель.*
Источник: Bohiltea R.E. и соавт. Diagnostics 2022; 12(2): 373, рис. 1e–f (CC BY 4.0); изменено: фрагмент вырезан.

Аномалия	Механизм	УЗ-признаки
Полупозвонок (латеральный, дорсальный, вентральный)	Нарушение формирования половины тела позвонка	Клиновидное тело во фронтальной (латеральный) или сагиттальной (дорсальный → кифоз) плоскости; угловая деформация оси
Позвонок-«бабочка»	Несращение двух половин тела	Сагиттальная щель тела во фронтальной плоскости; характерен для синдрома Алажиля
Блок-позвонки	Нарушение сегментации	Слияние тел; уменьшение числа межпозвонковых промежутков; в шейном отделе — синдром Клиппеля–Фейля
Спондилокостальный / спондилоторакальный дизостоз (Жарко–Левин)	Множественные нарушения сегментации	Короткое туловище, множественные аномалии позвонков. Спондилоторакальный: симметричное веерообразное расхождение рёбер от сросшихся позвонков («краб»). Спондилокостальный: асимметричные аномалии рёбер (слияние, отсутствие)

Изолированный полупозвонок часто имеет благоприятный прогноз, однако аномалии позвонков нередко входят в ассоциации (**VACTERL**: позвонки, атрезия ануса, сердце, трахеопищеводный свищ, почки, конечности), сопровождают диабетическую эмбриопатию, хромосомные и генетические синдромы. Поэтому при любой аномалии позвонков обязателен прицельный поиск пороков почек, сердца, ЖКТ, конечностей и оценка рёбер (подсчёт пар).

8.2. Деформации оси

- **Сколиоз** — боковое искривление во фронтальной плоскости: чаще вторичен (полупозвонок, ДНТ); при выраженном кифосколиозе с дефектами брюшной стенки и короткой пуповиной думать о **комплексе «конечности–стенка тела»** (limb–body wall complex).
- **Кифоз** — заднее угловое искривление в сагиттальной плоскости; при ДНТ ухудшает прогноз и является противопоказанием к внутриутробной коррекции при > 30°.
- **Иниэнцефалия** — резкое переразгибание головы с дефектом затылочной кости и короткой деформированной шеей («смотрящий в небо» плод); летальный порок.

8.3. Скелетные дисплазии

Позвоночник даёт важные подсказки при скелетных дисплазиях: **платиспондилия** (уплощённые тела позвонков) — при танатофорной дисплазии; **отсутствие оссификации тел позвонков** при сохранённых дужках — признак ахондрогенеза; генерализованная гипоминерализация (позвоночник и череп «прозрачны», сдавливаются датчиком) — при тяжёлой гипофосфатазии и несовершенном остеогенезе II типа.

9. Каудальные пороки и образования крестцово-копчиковой области

9.1. Синдром каудальной регрессии

Спектр от частичной агенезии крестца до отсутствия поясничного и крестцового отделов. Тесно связан с **прегестационным сахарным диабетом** матери (риск многократно повышен). УЗ-признаки: резкий обрыв позвоночника выше нормального уровня; сближение крыльев подвздошных костей (уменьшение межподвздошного расстояния); аномальная установка нижних конечностей («поза Будды»), гипоплазия мышц ног, косолапость; нередко — пороки почек и мочевыводящих путей. Возможны признаки уже в I триместре (укороченный КТР, аномальная поза).

9.2. Сиреномелия

Слияние нижних конечностей в одну, обычно с двусторонней агенезией почек и тяжёлым маловодием (что затрудняет визуализацию), единственной артерией пуповины (аберрантная артерия, отходящая высоко от аорты) и аномалиями позвоночника. Летальный порок; ключ к диагнозу — ангиорежимы при маловодии.

9.3. Крестцово-копчиковая тератома

Самая частая врождённая опухоль новорождённых. Растёт из копчика, может быть солидной, кистозной или смешанной, нередко с выраженной васкуляризацией. Классификация по Altman (1974) основана на соотношении наружного и пресакрального компонентов (рис. 14).

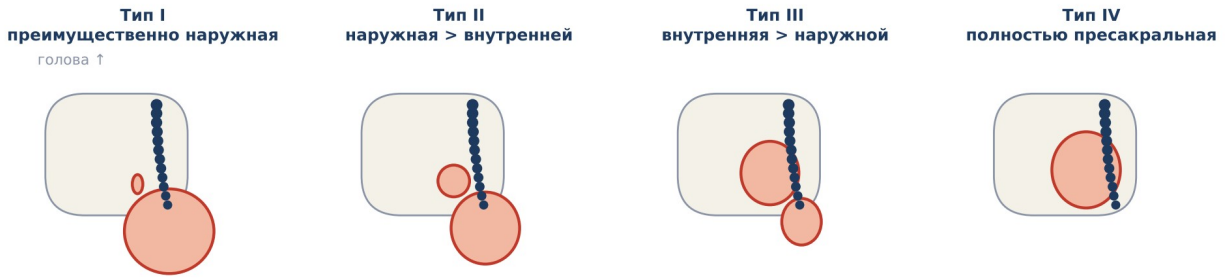


Рис. 14. *Классификация крестцово-копчиковых тератом по Altman (схема): от преимущественно наружного (I тип) до полностью пресакрального расположения (IV тип).*

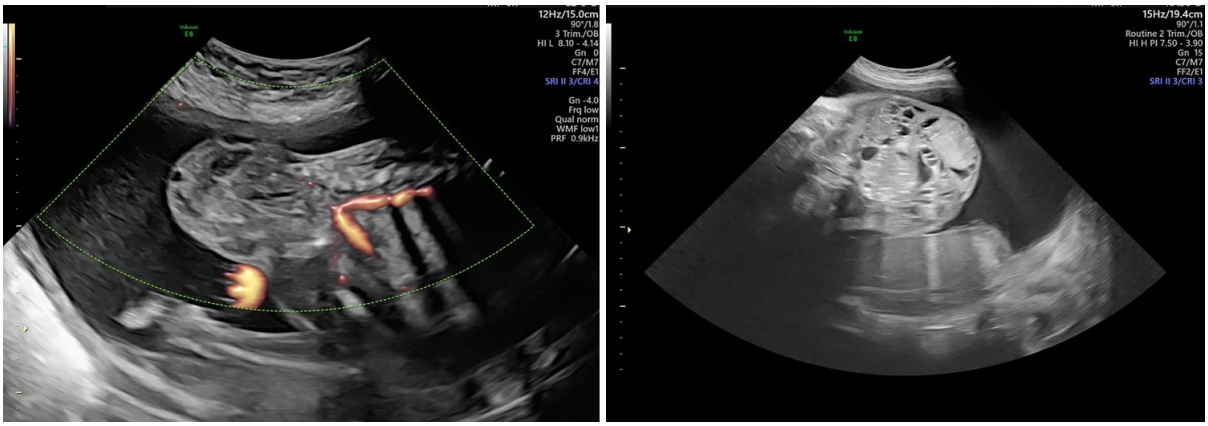


Рис. 15. *Крестцово-копчиковая тератома. Слева — 22 недели: солидно-кистозное образование 49×37×36 мм с минимальной васкуляризацией при ЦДК. Справа — 32 недели: увеличение наружного и внутреннего компонентов кистозно-солидной опухоли.* Источник: Kornete A., Bokucava D., Vedmedovska N. Acta Med Litu 2023; 30(2), рис. 4 и 6 (CC BY 4.0); изменено: обрезан служебный заголовок, кадры скомпонованы.

Тип	Описание	Особенности
I	Преимущественно наружная, минимальный пресакральный компонент	Наиболее частый; легче диагностируется
II	Наружная с значимым внутритазовым компонентом	
III	Видна снаружи, но преобладает внутритазовая/абдоминальная часть	Сдавление мочевых путей, гидронефроз
IV	Полностью пресакральная, наружного компонента нет	Диагностируется поздно; выше риск злокачественности на момент диагноза

Главная угроза плоду — **сердечная недостаточность с высоким выбросом** вследствие артериовенозного шунтирования в опухоли, с развитием водянки, многоводия, плацентомегалии (а у матери — «зеркального» синдрома). Прогностически неблагоприятны: быстрый рост, преобладание солидного васкуляризированного компонента, признаки водянки и отношение объёма опухоли к массе плода (TFR) > 0,12 до 24 недель (Rodriguez и соавт., 2011). Мониторинг: каждые 1–2 недели — размеры, кровоток, ЭхоКГ-признаки перегрузки, MCA-PSV (анемия при кровоизлиянии в опухоль).

Тератома или миеломенингоцеле?

При тератоме позвоночник цел (дужки сходятся), образование растёт из копчика ниже крестца, содержит солидный компонент и сосуды, интракраниальных признаков нет. При миеломенингоцеле — расхождение дужек выше, тонкостенный мешок без кровотока, признаки Киари II. Чисто кистозная тератома I типа — самая частая ловушка.

10. Дифференциальная диагностика образований области спины

Образование	Позвоночник	Кожа	Содержимое	Голова
Миеломенингоцеле	Расхождение дужек	Отсутствует	Тонкостенный мешок, нервные элементы	Киари II
Менингоцеле	Узкий дефект или норма	Цела	Анэхогенная жидкость	Норма
Липомиеломенингоцеле	Дефект дужек, низкий конус	Цела	Эхогенный жир + ликвор	Норма
Крестцово-копчиковая тератома	Цел	Цела, растянута	Солидно-кистозное, васкуляризировано	Норма
Лимфангиома / гемангиома	Цел	Цела	Многокамерная киста / сосудистое	Норма
Шейная гигрома (задняя)	Цел	Цела	Многокамерная, с перегородками	Норма; часто анеуплоидия
Энцефалоцеле (затылочное)	Цел, дефект кости черепа	Цела или нет	Мозговая ткань	Дефект черепа

11. Протокол исследования

Шаблон составлен одним абзацем: нормальные и патологические варианты приведены через «/» внутри фраз — лишнее удаляется при заполнении протокола.

Шаблон описания

Позвоночник: осмотрен в сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостях на всём протяжении (шейный, грудной, поясничный, крестцовый отделы) / осмотр ограничен из-за положения плода спиной книзу (не осмотрены … отделы). Физиологические изгибы сохранены / кифоз / сколиоз на уровне … . Центры оссификации тел и дужек расположены правильно, ряды параллельны и сходятся к крестцу / U(V)-образное расхождение дужек на уровне …–… (верхняя граница — …) / клиновидная деформация тела позвонка на уровне … / резкий обрыв позвоночника на уровне … . Оссификация прослеживается до S… . Кожа над позвоночником на всём протяжении не прерывается / дефект кожи на уровне …, над ним тонкостенное анэхогенное образование … × … мм / без грыжевого мешка / покрытое кожей образование … × … мм (кистозное / солидное / смешанное, кровоток …). Конус спинного мозга на уровне L2–L3 / L… (ниже L3). **Задняя черепная ямка:** мозжечок обычной формы, поперечный размер мозжечка … мм, большая цистерна … мм / симптом «банана», большая цистерна не определяется; форма головы обычная / симптом «лимона»; задние рога боковых желудочков … мм. **Стопы:** установка обычная / косолапость справа / слева / с двух сторон.

Примеры заключений

- Эхографических признаков пороков развития позвоночника на момент исследования не выявлено (в пределах разрешающей способности метода).
- Осмотр позвоночника ограничен положением плода. Рекомендован повторный осмотр через 1–2 недели (до 22 недель).
- Эхографические признаки открытой spina bifida (миеломенингоцеле) пояснично-крестцового отдела, верхняя граница дефекта L4; мальформация Киари II (симптомы «лимона» и «банана», облитерация большой цистерны); вентрикуломегалия … мм. Рекомендовано: консультация генетика, перинатальный консилиум с участием нейрохирурга, МРТ плода; направление в центр фетальной хирургии до 24–25 недель.
- Латеральный полупозвонок Th… с угловым сколиозом. Рекомендовано: экспертная оценка (почки, сердце, ЖКТ), генетическое консультирование, ЭхоКГ плода.
- Объёмное образование крестцово-копчиковой области (… × … × … мм), солидно-кистозное, с выраженной васкуляризацией — эхографические признаки крестцово-копчиковой тератомы, тип … по Altman. Признаков водянки нет. Рекомендован динамический контроль каждые 1–2 недели.

12. Типичные ошибки

Ошибка	Последствие	Как избежать
Оценка позвоночника только в сагиттальной плоскости	Пропуск миелоцеле без мешка и небольших дефектов	Обязательные аксиальные срезы пояснично-крестцовой области
Осмотр при положении спиной к стенке матки	Дефект кожи не виден, ложноотрицательный результат	Дождаться смены позиции, повторить осмотр
Косой аксиальный срез	Ложное «расхождение дужек»	Перпендикулярно к оси в каждой точке, подтверждение во второй плоскости
Игнорирование задней черепной ямки	Пропуск открытой spina bifida	Трансцеребеллярный срез — неотъемлемая часть оценки позвоночника
Принятие физиологического расширения канала за дефект	Ложноположительный диагноз	Знать типичное расширение в шейном и поясничном отделах; оценить кожу и аксиальный срез
Ожидание оссификации S5 и копчика в 20 недель	Ложное подозрение на агенезию крестца	Учитывать сроки оссификации; ориентир — S1 у крыла подвздошной кости
Ошибка подсчёта уровня дефекта	Неверный прогноз и консультирование	Счёт от S1 и от Th12, сверка; при сомнении — 3D, МРТ
Принятие кистозной тератомы за менингоцеле (и наоборот)	Неверная тактика	Оценить дужки, связь с каналом, кровоток, голову
Запись «без патологии» при неполном осмотре	Юридический и клинический риск	Указывать, какие отделы не осмотрены, и рекомендовать повтор

13. Контрольные вопросы

1. Из скольких первичных центров оссификации формируется позвонок?
а) 1; б) 2; в) 3; г) 5

2. Какая плоскость наиболее информативна для прямой диагностики открытой spina bifida?
а) сагиттальная; б) фронтальная; в) аксиальная; г) косая

3. Ориентир уровня S1 у большинства плодов:
а) последнее ребро; б) нижний полюс почки; в) верхний край крыла подвздошной кости; г) мочевой пузырь

4. Симптом «лимона» после 24 недель:
а) становится выраженнее; б) обычно исчезает; в) не меняется; г) появляется впервые

5. Нормальный уровень конуса спинного мозга во II триместре:
а) Th12; б) L2–L3; в) L5; г) S2

6. Признак, характерный для закрытой, а не открытой дизрафии:
а) симптом «банана»; б) повышенный АФП; в) интактная кожа над образованием; г) облитерация большой цистерны

7. Синдром каудальной регрессии ассоциирован прежде всего с:
а) трисомией 21; б) прегестационным сахарным диабетом матери; в) гипотиреозом; г) многоплодием

8. Верхний предел срока для внутриутробной коррекции по критериям MOMS:
а) 22^{6} нед.; б) 25^{6} нед.; в) 28^{6} нед.; г) 32 нед.

Ответы: 1 — в; 2 — в; 3 — в; 4 — б; 5 — б; 6 — в; 7 — б; 8 — б

Литература

1. Salomon L.J., Alfirevic Z., Berghella V. et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan // Ultrasound Obstet Gynecol. 2022; 59(6): 840–856.
2. Malinger G., Paladini D., Haratz K.K. et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 1: performance of screening examination and indications for targeted neurosonography // Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(3): 476–484.
3. Paladini D., Malinger G., Birnbaum R. et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 2: performance of targeted neurosonography // Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 57(4): 661–671.
4. Budorick N.E., Pretorius D.H., Grafe M.R., Lou K.V. Ossification of the fetal spine // Radiology. 1991; 181(2): 561–565.
5. Evaluation of bi-iliac distance and timing of ossification of sacrum by sonography in the second trimester of pregnancy // Iran J Radiol. 2019; 16(2): e79940.
6. Nicolaides K.H., Campbell S., Gabbe S.G., Guidetti R. Ultrasound screening for spina bifida: cranial and cerebellar signs // Lancet. 1986; 2(8498): 72–74.
7. Chaoui R., Benoit B., Mitkowska-Wozniak H. et al. Assessment of intracranial translucency (IT) in the detection of spina bifida at the 11–13-week scan // Ultrasound Obstet Gynecol. 2009; 34(3): 249–252.
8. Adzick N.S., Thom E.A., Spong C.Y. et al. A randomized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele // N Engl J Med. 2011; 364(11): 993–1004.
9. Tortori-Donati P., Rossi A., Cama A. Spinal dysraphism: a review of neuroradiological features with embryological correlations and proposal for a new classification // Neuroradiology. 2000; 42(7): 471–491.
10. Gestational age-specific reference standards of low-lying conus medullaris level in fetuses: a prospective cohort study // Childs Nerv Syst. 2023; 39(4): 997–1003.
11. Jing B., Zhang H., Sun Y. Prenatal assessment and pregnancy outcomes of foetal low-lying conus medullaris using 3D ultrasound // BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22.
12. Leibovitz Z., Lerman-Sagie T., Haddad L. Fetal brain development: regulating processes and related malformations // Life (Basel). 2022; 12(6): 809.
13. Prodan N., Hoopmann M., Jonaityte G. et al. How to do a second trimester anomaly scan // Arch Gynecol Obstet. 2023; 307: 1285–1290.
14. Bohiltea R.E., Ducu I., Mihai B.M. et al. First-trimester diagnosis of supernumerary hemivertebra // Diagnostics. 2022; 12(2): 373.
15. Kornete A., Bokucava D., Vedmedovska N. Fetal sacrococcygeal teratoma: a case report of a giant tumor with an excellent outcome // Acta Med Litu. 2023; 30(2).
16. Altman R.P., Randolph J.G., Lilly J.R. Sacrococcygeal teratoma: American Academy of Pediatrics Surgical Section Survey — 1973 // J Pediatr Surg. 1974; 9(3): 389–398.
17. Rodriguez M.A., Cass D.L., Lazar D.A. et al. Tumor volume to fetal weight ratio as an early prognostic classification for fetal sacrococcygeal teratoma // J Pediatr Surg. 2011; 46(6): 1182–1185.
18. MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study // Lancet. 1991; 338(8760): 131–137.
19. Paladini D., Volpe P. Ultrasound of Congenital Fetal Anomalies: Differential Diagnosis and Prognostic Indicators. — CRC Press.
20. Медведев М.В. (ред.) Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. — М.: Реал Тайм.

Иллюстрации: схемы — авторские. Эхограммы взяты из открытых источников и использованы в образовательных целях с указанием авторов: W. Moroder (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0); Leibovitz и соавт., Life 2022 (CC BY); Prodan и соавт., Arch Gynecol Obstet 2023 (CC BY 4.0); Bohiltea и соавт., Diagnostics 2022 (CC BY 4.0); Kornete и соавт., Acta Med Litu 2023 (CC BY 4.0); Radiopaedia.org — Stanislavsky A. (rID 71313), Patel M. (rID 23105), CC BY-NC-SA 3.0. Источник указан в подписи к каждому рисунку.